

Problemario de práctica

Instrumentación Electrónica

Unidad 1 — Sistemas de medición · CECyT 9 "Juan de Dios Bátiz" · IPN

Resuelve cada problema en tu cuaderno. Al final encontrarás las soluciones para verificar.

Problema 1 — Error absoluto y relativo

El valor real de una resistencia es $100\ \Omega$ y el instrumento mide $98\ \Omega$. Calcula el error absoluto y el error relativo.

Pistas:

- Error absoluto = $|\text{valor medido} - \text{valor real}|$.
- Error relativo = $(\text{error absoluto} / \text{valor real}) \times 100\%$.

Problema 2 — Sensibilidad de un sensor

Un sensor de temperatura entrega $10\ \text{mV}$ por cada $^{\circ}\text{C}$. Si la temperatura sube de $20\ ^{\circ}\text{C}$ a $30\ ^{\circ}\text{C}$, ¿cuánto cambia su salida?

Pistas:

- Sensibilidad = $\text{cambio de salida} / \text{cambio de entrada}$.
- $\Delta\text{Salida} = \text{Sensibilidad} \times \Delta\text{Entrada}$.

Problema 3 — Lazo de corriente 4–20 mA

Un transmisor entrega $4\ \text{mA}$ a $0\ ^{\circ}\text{C}$ y $20\ \text{mA}$ a $100\ ^{\circ}\text{C}$ (lineal). ¿Qué temperatura corresponde a $12\ \text{mA}$?

Pistas:

- El rango de corriente ($16\ \text{mA}$) corresponde al rango de temperatura ($100\ ^{\circ}\text{C}$).
- $12\ \text{mA}$ es el punto medio entre 4 y $20\ \text{mA}$.

Problema 4 — Resolución de un ADC

Un convertidor analógico-digital de 8 bits mide de 0 a $5\ \text{V}$. ¿Cuántos niveles distintos puede representar y cuál es su resolución aproximada?

Pistas:

- Niveles = 2^n .
- Resolución = $\text{rango} / (\text{niveles} - 1)$.

Problema 5 — Exactitud vs precisión

Explica con tus palabras la diferencia entre exactitud y precisión en una medición.

Pistas:

- Piensa en un tiro al blanco.

- Una cosa es estar cerca del valor real; otra es repetir el mismo valor.

Problema 6 — Promedio de mediciones

Se hacen 4 mediciones de voltaje: 5.0, 5.2, 4.9 y 5.1 V. Calcula el valor promedio.

Pistas:

- Promedio = suma de mediciones / número de mediciones.

Soluciones

Problema 1 — Error absoluto y relativo

Error absoluto = $|98 - 100| = 2 \Omega$. Error relativo = $(2/100) \times 100 = 2\%$.

Problema 2 — Sensibilidad de un sensor

$\Delta T = 10^\circ\text{C}$, salida = $10 \text{ mV}/^\circ\text{C} \times 10^\circ\text{C} = 100 \text{ mV}$.

Problema 3 — Lazo de corriente 4–20 mA

12 mA está a la mitad (4→20), así que corresponde a la mitad de 0→100 = **50 °C**.

Problema 4 — Resolución de un ADC

Niveles = $2^8 = 256$. Resolución = $5 \text{ V} / 255 \approx 19.6 \text{ mV por nivel}$.

Problema 5 — Exactitud vs precisión

Exactitud = qué tan cerca está del valor real. Precisión = qué tan repetibles son las mediciones entre sí. **Se puede ser preciso sin ser exacto.**

Problema 6 — Promedio de mediciones

$(5.0 + 5.2 + 4.9 + 5.1) / 4 = 20.2 / 4 = 5.05 \text{ V}$.